第 5 章練習題

DS05-01 • 三種走訪與高度

根為 8，左子 3 的左右子為 1、6，右子 12 的左子為 10。求前序、中序、後序、層序，以及樹高、各點深度、最大層寬。列出 DFS 與 BFS 的額外空間界。

DS05-02 • BST 插入與兩子刪除

對 DS05-01 的 BST 插入 11，再用後繼法刪除 8。畫出結果，寫出被實際刪除的節點位置，並說明若外部 handle 指向節點，搬值會產生什麼語義問題。

DS05-03 • 堆積更新

以最小堆積 `[2,5,4,9,7,8]` 為起點，插入 1，再 delete-min，列出每次交換。不能以排序整個陣列替代堆積操作。

DS05-04 • 線性建堆的證明

說明為什麼「n 次 sift-down，每次 O(log n)，因此建堆 Θ(n log n)」不是緊界證明。以各高度節點數與級數給出 Θ(n) 證明，並說明逐個 insert 建堆的最壞成本。

DS05-05 • 有序來源到平衡樹的綜合設計

三個可重播的有序來源為[2,7,17]、[5,7,13]、[11,19]，每筆value=1，同鍵合併為次數。設計不反覆做一般BST插入的建構流程，列出所有節點及value、parent與高度。說明若來源數k不是常數，合併與建樹各花多少成本；再追蹤successor(7)與最大鍵的後繼。

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study